

NORMA
EUROPEA

Piscine pubbliche - Sistemi di visione computerizzata per la rilevazione di incidenti da annegamento nelle piscine - Requisiti di sicurezza e metodi di prova

**UNI EN ISO
20380**

MARZO 2018

Versione italiana
del febbraio 2019

Public swimming pools - Computer vision systems for the detection of drowning accidents in swimming pools - Safety requirements and test methods

La norma descrive i requisiti minimi di funzionamento, di prestazione e di sicurezza e i metodi di prova per i sistemi di visione computerizzata utilizzati per rilevare gli incidenti da annegamento.

La norma non si applica ai sistemi utilizzati nelle piscine domestiche e nelle vasche di piscine con un'area superficiale minore di 150 m².

TESTO ITALIANO

La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma europea EN ISO 20380 (edizione dicembre 2017) e tiene conto delle correzioni introdotte il 24 gennaio 2018.

ICS 35.240.99; 97.220.10

PREMESSA NAZIONALE

La presente norma costituisce il recepimento, in lingua italiana, della norma europea EN ISO 20380 (edizione dicembre 2017 con correzioni del 24 gennaio 2018), che assume così lo status di norma nazionale italiana.

La presente norma è stata elaborata sotto la competenza della Commissione Tecnica UNI

Impianti ed attrezzi sportivi e ricreativi

La presente norma è stata ratificata dal Presidente dell'UNI ed è entrata a far parte del corpo normativo nazionale l'8 marzo 2018.

Le norme UNI sono elaborate cercando di tenere conto dei punti di vista di tutte le parti interessate e di conciliare ogni aspetto conflittuale, per rappresentare il reale stato dell'arte della materia ed il necessario grado di consenso.

Chiunque ritenesse, a seguito dell'applicazione di questa norma, di poter fornire suggerimenti per un suo miglioramento o per un suo adeguamento ad uno stato dell'arte in evoluzione è pregato di inviare i propri contributi all'UNI, Ente Nazionale Italiano di Unificazione, che li terrà in considerazione per l'eventuale revisione della norma stessa.

Le norme UNI sono revisionate, quando necessario, con la pubblicazione di nuove edizioni o di aggiornamenti.

È importante pertanto che gli utilizzatori delle stesse si accertino di essere in possesso dell'ultima edizione e degli eventuali aggiornamenti.

Si invitano inoltre gli utilizzatori a verificare l'esistenza di norme UNI corrispondenti alle norme EN o ISO ove citate nei riferimenti normativi.

EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

EN ISO 20380

December 2017

ICS 35.240.99, 97.220.10

English version

Public swimming pools - Computer vision systems for the detection of drowning accidents in swimming pools - Safety requirements and test methods (ISO 20380:2017)

Piscines publiques - Systèmes de vision par ordinateur pour la détection de noyades en piscines - Exigences de sécurité et méthodes d'essai (ISO 20380:2017)

Öffentliche Schwimmbäder - Computererkennungssysteme für das Erkennen von Ertrinkungsunfällen in Schwimmbädern - Sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfverfahren (ISO 20380:2017)

This European Standard was approved by CEN on 9 October 2017.

CEN members are bound to comply with the CEN/CENELEC Internal Regulations which stipulate the conditions for giving this European Standard the status of a national standard without any alteration. Up-to-date lists and bibliographical references concerning such national standards may be obtained on application to the CEN-CENELEC Management Centre or to any CEN member.

This European Standard exists in three official versions (English, French, German). A version in any other language made by translation under the responsibility of a CEN member into its own language and notified to the CEN-CENELEC Management Centre has the same status as the official versions.

CEN members are the national standards bodies of Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, Former Yugoslav Republic of Macedonia, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey and United Kingdom.



EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION
EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG

CEN-CENELEC Management Centre: Rue de la Science 23, B-1040 Brussels

© 2017 CEN

All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CEN national Members.

Ref. No. EN ISO 20380:2017: E

INDICE

	PREMESSA CEN	1
	PREMESSA ISO	2
	INTRODUZIONE	3
1	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	4
2	RIFERIMENTI NORMATIVI	4
3	TERMINI E DEFINIZIONI	4
4	REQUISITI	5
4.1	Generalità.....	5
4.2	Studio tecnico.....	5
4.3	Requisiti prestazionali.....	6
4.3.1	Tempo di avvio dell'allarme.....	6
4.3.2	Aree coperte.....	6
4.3.3	Prestazione di rilevazione.....	6
4.3.4	Percentuali di falsi allarmi.....	7
4.4	Comunicazione e gestione dei dati.....	7
4.4.1	Generalità.....	7
4.4.2	Dati dell'allarme.....	7
4.4.3	Dati operativi.....	7
5	METODI DI PROVA	7
5.1	Generalità.....	7
5.2	Prova di non rilevazione.....	8
5.2.1	Preparazione della prova di non rilevazione.....	8
5.2.2	Procedimento della prova di non rilevazione.....	8
figura 1	Esempio di suddivisione di un'area, in quattro quadranti, con una profondità della vasca della piscina $\leq 1,5$ m, con le cinque posizioni del nuotatore competente.....	8
5.3	Prova di rilevazione.....	9
5.3.1	Generalità.....	9
5.3.2	Condizioni della prova di rilevazione.....	9
5.3.3	Preparazione della prova.....	10
figura 2	Esempio di dimensioni del manichino di prova.....	10
5.3.4	Distribuzione delle misurazioni della rilevazione durante la prova.....	10
prospetto 1	Numero tipico di posizioni di prova per le piscine rettangolari.....	11
figura 3	Esempio di posizione di distribuzione delle misurazioni per una piscina rettangolare di 25 m x 15 m con superfici strutturate.....	11
figura 4	Esempio di prospetto di misurazione.....	12
5.3.5	Protocollo di misurazione della prova di rilevazione.....	12
5.4	Rapporto di prova.....	13
6	PROVE REGOLARI	14
6.1	Prove giornaliere.....	14
6.2	Prova semestrale.....	14
7	MANUALE PER IL PERSONALE ADDESTRATO	14
8	MANUTENZIONE	14

APPENDICE (informativa)	A	TIPICO SCENARIO DI SALVATAGGIO	15
figura	A.1	Esempio di uno scenario di salvataggio tipico.....	15
BIBLIOGRAFIA			16

PREMESSA CEN

Il presente documento (EN ISO 20380:2017) è stato elaborato dal Comitato Tecnico ISO/TC 83 "Sports and other recreational facilities and equipment" in collaborazione con il Comitato Tecnico CEN/TC 136 "Sports, playground and other recreational facilities and equipment", la cui segreteria è affidata al DIN.

Alla presente norma europea deve essere attribuito lo status di norma nazionale, o mediante pubblicazione di un testo identico o mediante notifica di adozione, al più tardi entro giugno 2017, e le norme nazionali in contrasto devono essere ritirate al più tardi entro giugno 2017.

Si richiama l'attenzione alla possibilità che alcuni degli elementi del presente documento possano essere oggetto di brevetti. Il CEN non deve essere ritenuto responsabile di avere citato tali brevetti.

In conformità alle Regole Comuni CEN/CENELEC, gli enti nazionali di normazione dei seguenti Paesi sono tenuti a recepire la presente norma europea: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica Ex Jugoslava di Macedonia, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia e Ungheria.

NOTIFICA DI ADOZIONE

Il testo della ISO 20380:2017 è stato approvato dal CEN come EN ISO 20380:2017 senza alcuna modifica.

PREMESSA ISO

L'ISO (Organizzazione Internazionale di Normazione) è la federazione mondiale degli organismi di normazione nazionali (membri ISO). L'attività di stesura delle norme internazionali è svolta generalmente attraverso comitati tecnici ISO. Ogni organismo membro interessato ad un argomento per il quale è stato istituito un comitato tecnico ha il diritto di essere rappresentato in tale comitato. Anche le organizzazioni internazionali, governative e non-governative, in collaborazione con l'ISO, partecipano ai suddetti lavori. L'ISO collabora strettamente con l'IEC (Commissione Elettrotecnica Internazionale) su tutti gli argomenti della normazione elettrotecnica.

Le procedure seguite per sviluppare il presente documento, unitamente a quelle seguite per il suo successivo aggiornamento, sono descritte nelle Direttive ISO/IEC, Parte 1. Inoltre si dovrebbe prestare attenzione ai diversi criteri di approvazione necessari per i diversi tipi di documenti ISO. Il presente documento è stato redatto in conformità alle regole editoriali contenute nelle Direttive ISO/IEC, Parte 2. (vedere www.iso.org/directives).

Si richiama l'attenzione sulla possibilità che alcuni degli elementi del presente documento possano essere oggetto di brevetti. L'ISO non deve essere ritenuto responsabile di aver citato alcuni o tutti questi brevetti. I dettagli sui brevetti identificati durante lo sviluppo del documento sono indicati nell'Introduzione e/o nell'elenco ISO delle dichiarazioni di brevetto ricevute (vedere www.iso.org/patents).

Qualsiasi denominazione commerciale utilizzata nel presente documento costituisce un'informazione fornita a supporto degli utenti e non costituisce un'approvazione.

Per una spiegazione sulla natura volontaria delle norme, sul significato di termini specifici ISO e delle espressioni relative alla valutazione di conformità, nonché informazioni sull'osservanza dell'ISO ai principi dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO) nell'ambito delle barriere tecniche per il commercio (TBT) vedere il seguente URL: www.iso.org/iso/foreword.html.

Il presente documento è stato elaborato dal comitato tecnico ISO/TC 83, *Sports and other recreational facilities and equipment*.

INTRODUZIONE

I dati epidemiologici attualmente disponibili mostrano che, nonostante la presenza di bagnini, l'annegamento [che, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), è un processo nel quale si subisce una menomazione respiratoria da sommersione/immersione in un liquido] permane nelle piscine pubbliche con ingresso a pagamento. Un certo numero di studi [2] [11] insieme dimostra che per diversi motivi (fisiologici, cognitivi, architettonici, organizzativi, ecc.), i bagnini possono a volte trovarsi in difficoltà quando sorvegliano i nuotatori, sapendo che potrebbe verificarsi un potenziale rischio di incidente da annegamento.

È importante ricordare che un bagnino può sorvegliare e informare i nuotatori per contribuire a garantire la loro sicurezza, nonché prevedere e intervenire in anticipo per evitare il verificarsi di un incidente.

I sistemi di visione computerizzata non salvano le persone dall'annegamento, in quanto il salvataggio di una persona che sta annegando richiede necessariamente l'intervento umano.

L'installazione e l'utilizzo di sistemi di visione computerizzata non possono servire da motivo per ridurre la sorveglianza umana delle piscine, a meno che una solida valutazione del rischio non indichi che ciò sia possibile senza compromettere la sicurezza, con riferimento alle eventuali regolamentazioni nazionali applicabili.

Oltre che dall'organizzazione della sicurezza, questi strumenti sono utilizzati esclusivamente da una persona competente, che ha ricevuto un addestramento preliminare sulle prestazioni operative di questi sistemi in conformità con le istruzioni del fabbricante e dei gestori delle piscine.

Non tutti i possibili incidenti da annegamento possono essere rilevati dai sistemi descritti nel presente documento, per esempio persone che galleggiano sulla superficie dell'acqua o appena sotto di essa. Sebbene l'attuale stato dell'arte non consenta un'efficacia del 100%, da parecchi anni queste tecnologie dimostrano la loro validità in tutto il mondo, aiutando regolarmente i bagnini ad identificare potenziali incidenti da annegamento che non avevano rilevato.

Sebbene sia possibile adattare questo tipo di attrezzatura a una piscina esistente, è meglio prendere in considerazione la sua introduzione nella fase di progettazione della piscina.

Al fine di migliorare realmente la prevenzione degli annegamenti nelle piscine, i sistemi di visione computerizzata sono progettati per:

- scrutare in modo continuo e ridondante la vasca della piscina;
- rilevare matematicamente una massa solida, priva di traiettoria, situata sul fondo della vasca della piscina;
- innescare elettronicamente un allarme dopo il rilevamento;
- limitare i falsi allarmi differenziando automaticamente una massa solida dalle proiezioni di luci e ombre sulla trama della vasca della piscina e distinguendo, senza intervento umano, una massa solida immobile sopra e sotto la superficie dell'acqua.

Una persona competente non può affidarsi completamente a un sistema del genere perché:

- il sistema ha delle limitazioni, che sono trattate nell'addestramento per l'utilizzo del sistema;
- le prestazioni del sistema possono essere compromesse da vari fattori, riguardo i quali la persona competente addestrata sarebbe automaticamente informata in tempo reale.

I sistemi di visione computerizzata sono previsti al fine di supportare la persona competente nel rilevare gli incidenti da annegamento sul fondo della piscina e nel reagire più velocemente guadagnando attimi preziosi.

L'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) richiama l'attenzione sul fatto che si affermi che la conformità al presente documento potrebbe comportare l'utilizzo di brevetti riguardanti i sistemi di visione computerizzata per la rilevazione di incidenti da annegamento nelle piscine, indicati nel punto 3.1.

L'ISO non prende posizione riguardo al deposito, alla validità e allo scopo e campo di applicazione di tali brevetti.

Il detentore di tali brevetti ha assicurato l'ISO di essere intenzionato a negoziare licenze con termini e condizioni ragionevoli e non discriminatori ai richiedenti di tutto il mondo. A questo proposito, la dichiarazione del detentore di tali brevetti è registrata presso la ISO. Le informazioni sono reperibili presso:

POSÉIDON - MG INTERNATIONAL - MAYTRONICS FRANCE

3, rue Nationale

92100 - Boulogne Billancourt

Francia

Si richiama l'attenzione sulla possibilità che alcuni degli elementi del presente documento possano essere oggetto di altri diritti di proprietà industriale oltre a quelli identificati qui sopra. L'ISO non deve essere ritenuto responsabile di avere citato tali brevetti.

1

SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente documento descrive i requisiti operativi, prestazionali e di sicurezza minimi e i metodi di prova per i sistemi di visione computerizzata utilizzati per rilevare gli incidenti da annegamento.

Questo documento non si applica ai sistemi utilizzati nelle piscine domestiche e nelle vasche per piscine con una superficie minore di 150 m².

2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente documento non contiene riferimenti normativi.

3

TERMINI E DEFINIZIONI

Ai fini del presente documento si applicano i termini e le definizioni seguenti.

ISO e IEC mantengono database terminologici per fini di standardizzazione ai seguenti indirizzi:

- Piattaforma di ricerca online ISO: disponibile all'indirizzo <http://www.iso.org/obp>
- Electropedia IEC: disponibile all'indirizzo <http://www.electropedia.org/>

3.1

sistema di visione computerizzata per la rilevazione di incidenti da annegamento:

Sistema automatizzato che include mezzi per digitalizzare serie di immagini di persone nella *vasca della piscina* (punto 3.11), mezzi per confrontare e analizzare immagini digitalizzate e mezzi decisionali per impostare e inviare un *allarme* (punto 3.5) a *personale addestrato* (punto 3.7) quando si verifica una *rilevazione* (punto 3.3)

3.2

annegamento: Processo nel quale si subisce una menomazione respiratoria da sommersione/immersione in un liquido.

Nota 1 I risultati sono classificati come morte, morbidità e assenza di morbidità.

[FONTE: Organizzazione Mondiale della Sanità]

3.3

rilevazione: Riconoscimento di un'immersione totale e prolungata sul fondo della *vasca della piscina* (punto 3.11) di una massa solida stazionaria quale una persona o un oggetto.

- 3.4** **sorveglianza:** Osservazione attiva e costante delle persone nella *vasca della piscina* (punto 3.11) con l'obiettivo di prevenire i rischi di *annegamento* (punto 3.2).
- 3.5** **allarme:** Notifica da parte del sistema di visione computerizzata di una *rilevazione* (punto 3.3) al *personale addestrato* identificato (punto 3.7).
- 3.6** **persona competente:** Individuo designato che ha acquisito attraverso la formazione, le qualifiche o l'esperienza, o una combinazione di queste, le conoscenze e le abilità che consentono a tale persona di svolgere un compito specifico.
- 3.7** **personale addestrato:** *Persona competente* in servizio (punto 3.6), responsabile della sorveglianza e addestrata all'utilizzo del *sistema di visione computerizzata per l'individuazione degli incidenti da annegamento* (punto 3.1), e con diritti di accesso al sistema.
- 3.8** **falso allarme:** *Allarme* (punto 3.5) avviato per motivi diversi dalla *rilevazione* (punto 3.3)
- 3.9** **tempo di avvio dell'allarme:** Tempo dal momento in cui una massa solida è completamente immersa, sul fondo della piscina e stazionaria, al momento in cui è attivato l'*allarme* (punto 3.5).
- 3.10** **piscina:** Struttura, con uno o più specchi d'acqua, destinata ad attività natatorie, ricreative o ad altre attività fisiche svolte in acqua.
- 3.11** **vasca della piscina:** Serbatoio d'acqua nel quale si possono svolgere attività correlate all'acqua.

4 REQUISITI

4.1 Generalità

I sistemi di visione computerizzata sono progettati per integrare i bagnini o il personale addestrato e non sono progettati per ridurre la sorveglianza da parte del bagnino o i livelli di personale.

Le attrezzature e i materiali utilizzati devono essere adatti all'ambiente in cui è prevista l'installazione (profondità di immersione, igrometria molto elevata, atmosfera chimicamente aggressiva, ecc.).

Le apparecchiature e i materiali installati in un ambiente igrometrico $\geq 60\%$ devono essere almeno IP65 (gradi di protezione forniti dagli involucri). Attrezzature e materiali per l'uso in un ambiente sommerso devono essere IP68 (vedere IEC 60529).

Per informazione, un tipico scenario di salvataggio è disponibile nell'appendice A.

4.2 Studio tecnico

Prima di qualsiasi installazione di un sistema di visione computerizzata per la rilevazione degli incidenti da annegamento, il fornitore deve condurre uno studio tecnico in consultazione o sulla base delle informazioni fornite dal proprietario/gestore della piscina. A seconda del sistema di visione computerizzata proposto, lo studio tecnico è utilizzato per quantificare e posizionare in un documento le attrezzature che costituiscono il sistema, come telecamere, unità di elaborazione centrale, strumenti di allarme e relative attrezzature.

Lo studio deve inoltre specificare:

- il livello minimo di illuminazione artificiale richiesto sopra e sotto la superficie dell'acqua (illuminamento in lux) per consentire la rilevazione da parte del sistema di visione computerizzata in conformità con i requisiti prestazionali;
- aree della vasca della piscina in cui il sistema di visione computerizzata sarà in grado di fornire la rilevazione;
- il tempo di avvio dell'allarme in secondi (vedere punto 4.3.1).

Deve essere fornito un disegno tecnico della(e) vasca(he) della piscina al fine di mostrare le aree di copertura e di non copertura dal sistema di visione computerizzata. L'area o le aree della vasca della piscina coperte devono essere chiaramente identificate. Lo studio tecnico deve permettere di ottimizzare le prestazioni del sistema quando è in funzione. I fattori da considerare sono:

- l'architettura generale della piscina (disposizione e potenziale effetto sulla piscina di bovindi e pozzi di luce, ecc.);
- le dimensioni della vasca della piscina (forma, gradiente, profondità minima e profondità massima);
- la consistenza e il colore del rivestimento della vasca della piscina (per esempio piastrellatura, acciaio inossidabile, PVC, resina);
- l'attrezzatura specifica (pavimento mobile, paratia mobile, macchina ad onde e tutte le attrezzature in grado di generare movimenti d'acqua);
- massima frequenza istantanea di utilizzo della piscina;
- la limpidezza dell'acqua;
- le attrazioni della piscina (per esempio scivolo acquatico);
- l'area di copertura della ricezione degli allarmi dei dispositivi mobili.

Lo studio tecnico deve essere parte del contratto tra il fornitore e le parti responsabili (per esempio, il gestore della piscina).

4.3 Requisiti prestazionali

4.3.1 Tempo di avvio dell'allarme

Il tempo di avvio dell'allarme deve essere ≤ 15 s e fissato su un valore preciso.

Il tempo di avvio corrente dell'allarme deve essere visualizzato sull'interfaccia di sistema.

Il tempo di avvio dell'allarme è incorporato e non deve poter essere modificato dal personale.

4.3.2 Aree coperte

Le aree coperte dal sistema di visione computerizzato devono essere conformi allo studio tecnico effettuato prima dell'installazione del sistema. Ogni membro del personale addestrato deve essere a conoscenza di queste aree.

Il sistema di visione computerizzata deve consentire di creare temporaneamente aree della vasca in cui la rilevazione è disabilitata al fine di poter gestire attività specifiche, come esercitazioni di salvataggio o immersione di attrezzature di addestramento. Il personale addestrato deve essere in grado di delimitare liberamente queste aree al fine di disattivare temporaneamente l'allarme. Il personale addestrato deve determinare la durata della non rilevazione per ogni zona creata. La rilevazione deve essere riattivata automaticamente quando il tempo è scaduto. L'interfaccia del sistema di visione computerizzata deve indicare in modo permanente la posizione di queste zone mentre sono attivate. Il personale addestrato deve essere in grado di modificare le impostazioni di non rilevazione (zona e durata) in qualsiasi momento.

4.3.3 Prestazione di rilevazione

La conformità al metodo di prova di rilevazione descritto al punto 5.3 si ottiene se il tasso di rilevamento $\geq 80\%$ (nelle condizioni di illuminazione impostate).

Deve essere attivato un allarme per ogni rilevazione.

Ogni volta che il personale addestrato attiva la sua sessione utente, il sistema di visione computerizzata deve mostrare in almeno due modi diversi che l'hardware utilizzato è in funzione.

Il sistema di visione computerizzata deve informare immediatamente il personale addestrato in caso di deterioramento della prestazione di rilevazione.

L'interfaccia del sistema di visione computerizzata deve visualizzare in qualsiasi momento il livello di deterioramento delle prestazioni e indicarne la natura.

Il sistema deve essere in grado di avviare gli allarmi senza alcuna taratura manuale tra le rilevazioni.

Il sistema di visione computerizzata deve essere in grado di rilevare simultaneamente più incidenti in posizioni diverse in tutte le vasche della piscina coperte dal sistema.

4.3.4 Percentuali di falsi allarmi

Durante il normale utilizzo della vasca della piscina (vale a dire al di fuori di attività specifiche quali aerobica in acqua, aqua biking e utilizzo di strutture di gioco, ecc.), non devono esserci, in media, più di cinque falsi allarmi al giorno, per vasca di piscina, con il sistema in funzione durante l'orario di apertura al pubblico su un periodo di 30 giorni.

4.4 Comunicazione e gestione dei dati

4.4.1 Generalità

Deve essere tenuto un registro dei dati e degli allarmi che copre gli ultimi 30 giorni durante l'orario di apertura al pubblico se non diversamente specificato dalle disposizioni di regolamentazioni.

4.4.2 Dati dell'allarme

Se si utilizza una sirena, il suono dell'allarme deve essere diverso da qualsiasi altro nella piscina.

Se il sistema di visione computerizzata è installato in più piscine, deve indicare i riferimenti della vasca della piscina interessata dall'allarme.

L'interfaccia del sistema di visione computerizzata deve consentire al personale addestrato di arrestare l'allarme.

La data, l'ora, le immagini e la posizione della rilevazione devono essere memorizzati su un disco rigido interno del sistema di visione computerizzata.

Tutti gli allarmi devono essere trasmessi.

Tutti gli allarmi devono essere ricevuti in almeno due modi dal personale addestrato. Almeno uno deve essere tramite un collegamento via cavo. Deve esserci almeno un allarme visivo e uno sonoro. Esempi di allarme includono sirena, smartphone, dispositivi mobili quali cercapersone con schermo, pannello di visualizzazione degli allarmi o tablet.

Qualsiasi dispositivo di allarme senza fili deve essere controllato per assicurarsi che funzioni nell'area di copertura della ricezione dell'allarme definita nello studio tecnico.

Quando è attivato l'allarme, devono essere trasmesse almeno le seguenti informazioni:

- segnale di allarme;
- vasca della piscina interessata;
- posizione precisa ± 2 m della rilevazione nella vasca della piscina interessata.

4.4.3 Dati operativi

Tutti i dati relativi all'utilizzo (compresa la data e l'ora di apertura e chiusura della sessione) devono essere memorizzati sotto forma di un registro sul disco rigido interno del sistema di visione computerizzata.

5 METODI DI PROVA

5.1 Generalità

Il sistema di visione computerizzata per la rilevazione degli incidenti da annegamento non deve entrare in servizio prima che siano state eseguite, con esito positivo, prove nella vasca della piscina dotata del sistema. Le prove devono essere eseguite dal fornitore entro 3 mesi dopo l'inizio della fase di messa in servizio del sistema. Lo scopo è sottoporre a prova le prestazioni del sistema installato.

I risultati delle prove devono soddisfare i requisiti del punto 4 e l'allarme deve essere ricevuto da tutte le attrezzature di notifica di allarme in uso (per esempio sirena, schermo, pannello di visualizzazione degli allarmi, dispositivi mobili come cercapersone, computer tablet). Tutti i dispositivi senza fili devono essere sottoposti a prova e funzionanti per l'intera area di copertura della ricezione dell'allarme specificata nello studio tecnico.

5.2 Prova di non rilevazione

5.2.1 Preparazione della prova di non rilevazione

Per eseguire la prova di non rilevazione sono necessari i seguenti elementi:

- cronometro;
- nuotatore competente.

5.2.2 Procedimento della prova di non rilevazione

Questa prova deve essere eseguita se l'area coperta dal sistema di visione computerizzata ha una profondità $\leq 1,5$ m, incluso quando è presente un pavimento mobile.

Suddividere la vasca della piscina o l'area $\leq 1,5$ m di profondità in quattro quadranti.

Istruire un nuotatore competente a stare fermo al centro di ciascun quadrante e al centro della vasca o area della piscina per un periodo da 35 s a 40 s (vedere figura 1).

ESEMPIO Vedere figura 1.

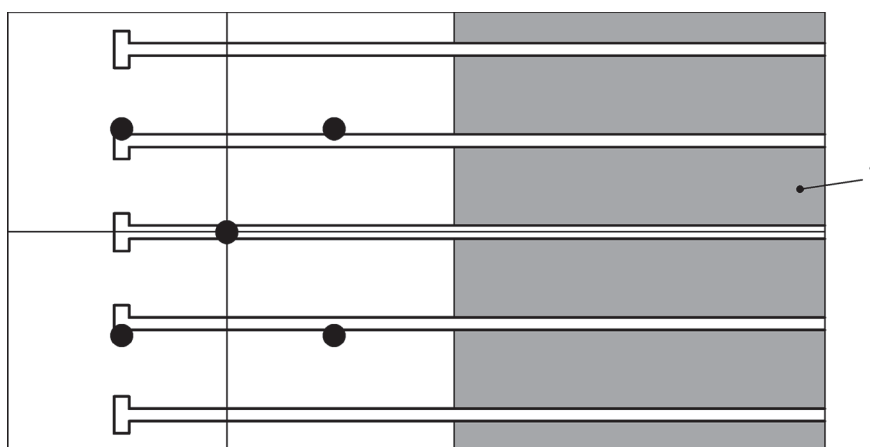
figura

1

Esempio di suddivisione di un'area, in quattro quadranti, con una profondità della vasca della piscina $\leq 1,5$ m, con le cinque posizioni del nuotatore competente

Legenda

- 1 Zona grigia: estremità profonda (profondità dell'acqua $> 1,5$ m)
- Posizioni del nuotatore competente



Per ciascuna delle cinque posizioni, contare il numero di secondi usando il cronometro e dopo un periodo da 35 s a 40 s, notare se il sistema di visione computerizzata rileva il nuotatore o meno.

Il nuotatore non deve essere rilevato più di due volte per il totale delle cinque posizioni.

Nota La profondità $\leq 1,5$ m è stata scelta al fine di coprire le aree della vasca della piscina in cui un individuo è in grado di stare in piedi restando immobile.

Se il sistema non supera la prova di non rilevazione, non soddisfa i requisiti del presente documento quindi non sono necessarie ulteriori prove secondo il punto 5.3 e il sistema deve ricevere la non conformità.

5.3 Prova di rilevazione

5.3.1 Generalità

La prova di rilevazione descritta in questo documento è destinata a:

- a) verificare le funzioni di base del sistema;
- b) dimostrare che l'area sorvegliata, definita nello studio tecnico, è coperta.

Si consiglia una prova aggiuntiva facoltativa in condizioni operative reali, per esempio secondo i principi di questo documento, a seguito di una valutazione del rischio in piscina o di regolamentazioni nazionali e/o locali.

Dopo la messa in servizio e l'autorizzazione dal sistema, i gestori della piscina possono eseguire su base regolare una prova operativa facoltativa durante il normale utilizzo operativo (mondo reale). Deve essere effettuata una registrazione dei risultati di prova contenente come minimo le informazioni seguenti:

- il numero di nuotatori nella vasca della piscina;
- la loro posizione nella vasca della piscina;
- le condizioni di illuminazione;
- la limpidezza dell'acqua;
- l'ora e la data.

Questo metodo non è riproducibile; tuttavia, se la prova di rilevazione operativa solleva dubbi, il sistema deve essere sottoposto a prova secondo il punto 5 (escludendo la prova operativa facoltativa) per assicurare che non vi siano problemi di sistema.

I risultati della prova operativa facoltativa e le informazioni registrate devono essere trasmessi al fabbricante per contribuire allo sviluppo e al miglioramento continuo del sistema.

5.3.2 Condizioni della prova di rilevazione

Per essere riproducibile, la prova di rilevazione deve essere effettuata in stretta conformità con le seguenti condizioni.

- Non ci devono essere nuotatori nell'area coperta dal sistema di visione computerizzata.
- L'acqua deve essere conforme alla legislazione e in particolare limpida, il che significa che le corsie di nuoto o un segnale di colore scuro di 30 cm posto nel punto più profondo dovrebbero essere chiaramente visibili.
- L'illuminazione deve essere solo artificiale e il livello di illuminazione del corpo idrico deve essere almeno equivalente a quello richiesto dal fornitore nello studio tecnico da questi effettuato prima dell'installazione del sistema di visione computerizzata per la rilevazione degli incidenti da annegamento.
- L'unità di elaborazione centrale del sistema di visione computerizzata non deve essere collegata a nessuna rete esterna mentre è svolta la prova di rilevazione.
- Se la vasca della piscina ha un pavimento mobile, la prova di rilevazione deve essere eseguita due volte. Una volta con il pavimento mobile alla massima profondità e una seconda volta con il pavimento mobile posizionato a 1,5 m sotto la superficie dell'acqua.

Nota 1 I requisiti di riproducibilità non consentono di eseguire la prova di rilevamento con la luce naturale, poiché il flusso luminoso della luce naturale varia durante il giorno, a seconda delle ore e delle condizioni di luce del sole.

Nota 2 La profondità di 1,5 m è stata scelta per coprire la profondità abituale dei non nuotatori.

5.3.3

Preparazione della prova

Per eseguire la prova di rilevazione sono necessari i seguenti elementi:

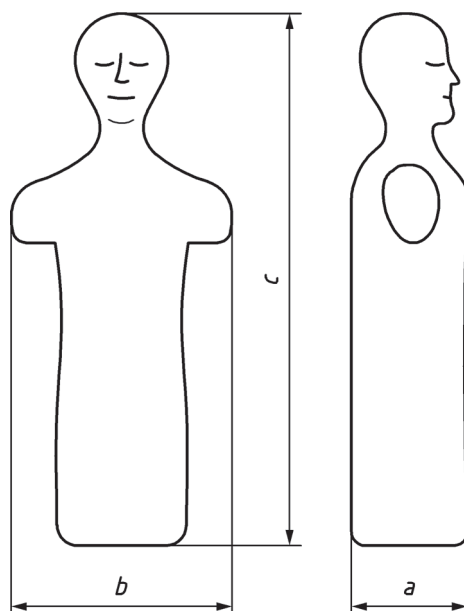
- cronometro;
- manichino: al fine di normalizzare la misurazione e replicare le condizioni operative effettive, il manichino deve misurare tra 65 cm e 100 cm (lunghezza) $\times$ 25 cm e 50 cm (larghezza) $\times$ 18 cm e 25 cm (profondità) e pesare tra 4 kg e 10 kg fuori dall'acqua (vedere figura 2). Il manichino dovrebbe indossare un costume da bagno (intero) da donna, di colore scuro (per compensare la mancanza di contrasto dovuta alla consistenza del manichino);
- corda: la lunghezza della corda è pari almeno alla somma della lunghezza e della profondità massima della vasca della piscina. Un'estremità della corda deve essere fissata attorno alla testa del manichino. Al fine di rendere più facile spostare il manichino, sulla corda è praticato un nodo o un segno ad intervalli regolari. L'intervallo è la distanza tra due posizioni per corsia come descritto nel punto 5.3.4.

figura 2

Esempio di dimensioni del manichino di prova

Legenda

- a* Profondità
- b* Larghezza
- c* Lunghezza



5.3.4

Distribuzione delle misurazioni della rilevazione durante la prova

Per essere rappresentativa, la misurazione della rilevazione deve essere effettuata in tutte le aree coperte dal sistema di visione computerizzata.

Per eseguire la misurazione, ogni vasca equipaggiata con il sistema di visione computerizzata è indicata in un prospetto (vedere figura 4).

Per ogni vasca equipaggiata con il sistema di visione computerizzata, un prospetto delle misurazioni è definito secondo la seguente procedura:

- misurazione della lunghezza (*l*) e della larghezza (*w*) della vasca (per le vasche non rettangolari, *l* e *w* sono misurati sul rettangolo che effettivamente circoscrive la vasca);
- la vasca è suddivisa nel senso della larghezza (*w*) in corsie larghe 2 m. Se necessario, il risultato di *w*/2 dovrebbe essere arrotondato al numero intero più vicino;
- al fine di determinare il numero di posizioni per corsia, dividere la lunghezza (*l*) della vasca per 4. Se necessario, il risultato di *l*/4 deve essere arrotondato al numero intero più vicino;

- le posizioni di misurazione su strutture (per esempio schemi, corsie di nuoto, griglie) devono essere proporzionali all'area superficiale delle strutture rispetto all'area superficiale totale delle zone coperte.

La disposizione risultante è il prospetto delle misurazioni. Il diagramma deve anche tenere conto della configurazione della vasca della piscina (profondità, blocchi di partenza, punti cardinali, ecc.).

Per garantire che le misurazioni siano effettivamente rappresentative, il numero totale di posizioni deve essere almeno uguale a 20. Se necessario, dovrebbero essere nuovamente proporzionate in modo da raggiungere il minimo richiesto.

Il prospetto 1 fornisce il numero tipico di posizioni di prova per le piscine rettangolari. La figura 3 è un esempio per una piscina rettangolare 25 m x 15 m.

Per l'arrotondamento si applica la regola seguente:

- [0, 0,5[deve essere arrotondato al numero intero inferiore;
- [0,5, 1[deve essere arrotondato al numero intero superiore.

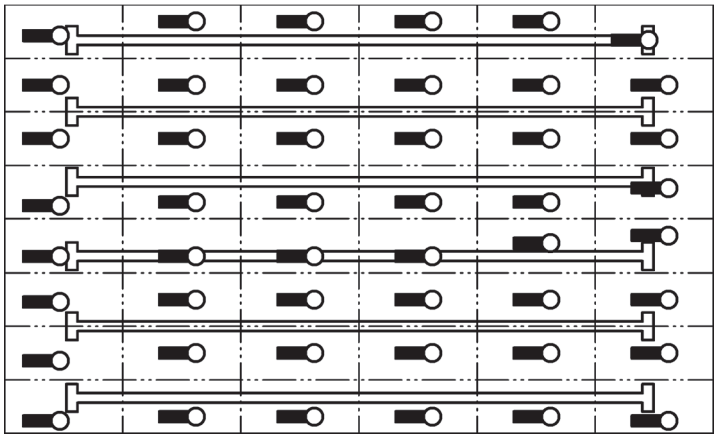
ESEMPIO 7,5 è arrotondato a 8.

prospetto 1

Numero tipico di posizioni di prova per le piscine rettangolari				
Lunghezza (l) dell'area coperta (m)	Larghezza (w) dell'area coperta (m)	Numero di posizioni per corsia	Numero di corsie	Numero totale di misurazioni
15,00	10,00	4	5	20
20,00	10,00	5	5	25
25,00	10,00	6	5	30
25,00	12,50	6	6	36
25,00	15,00	6	8	48
25,00	20,00	6	10	60
25,00	21,00	6	11	66
25,00	25,00	6	13	78
50,00	15,00	13	8	104
50,00	20,00	13	10	130
50,00	25,00	13	13	169

figura 3

Esempio di posizione di distribuzione delle misurazioni per una piscina rettangolare di 25 m x 15 m con superfici strutturate



figura

4

Esempio di prospetto di misurazione

Legenda

Y rilevato (sì)

N non rilevato (no)

NC non coperto

Y/N/NC	Y/N/NC	Y/N/NC	Y/N/NC
Y/N/NC	Y/N/NC	Y/N/NC	Y/N/NC
Y/N/NC	Y/N/NC	Y/N/NC	Y/N/NC
Y/N/NC	Y/N/NC	Y/N/NC	Y/N/NC
Y/N/NC	Y/N/NC	Y/N/NC	Y/N/NC
Y/N/NC	Y/N/NC	Y/N/NC	Y/N/NC
Y/N/NC	Y/N/NC	Y/N/NC	Y/N/NC

5.3.5

Protocollo di misurazione della prova di rilevazione

La prova di rilevazione è effettuata sulla base del tempo di avvio dell'allarme corrente descritto nel punto 4.3.1, con l'aggiunta di una tolleranza di ± 2 s per tenere conto dell'avvio del cronometro, che non è preciso come un sistema automatico.

Iniziare immergendo il manichino nella vasca della piscina all'estremità lontana della prima corsia e attendere finché il manichino non giace immobile sul fondo della vasca della piscina.

Utilizzando il cronometro, contare il numero di secondi necessari affinché l'allarme si spenga dal momento in cui il manichino diventa immobile e controllare la precisione di ± 2 m della posizione nella vasca della piscina interessata (vedere punto 4.4.2).

Verificare ogni volta che almeno un elemento dell'attrezzatura utilizzata (sirena, schermo, display di allarme, dispositivi mobili come cercapersone, computer, tablet, ecc.) mostri il numero di secondi trascorsi dall'avvio dell'allarme unitamente alla posizione esatta dell'allarme nella vasca della piscina.

Registrare il risultato nel prospetto di misurazione.

ESEMPIO Se il tempo di avvio dell'allarme corrente è 15 s:

Y = sì, se l'allarme si disattiva entro 13 - 17 s e la posizione nella vasca della piscina interessata è rispettata a ± 2 m;

N = no, l'allarme non si disattiva entro 17 s o se l'allarme si disattiva prima di 13 s, o se l'esattezza di ± 2 m della posizione nella vasca della piscina interessata non è rispettata.

NC = non coperto, se la posizione si trova in un'area non coperta dal sistema di visione computerizzata) (vedere figura 4).

Stare sul lato opposto della vasca della piscina e tirare il manichino nella stessa direzione utilizzando la corda.

I nodi o segni sulla corda sono utilizzati per passare da una posizione all'altra.

Ripetere in ogni sezione della corsia e in ogni corsia e annotare i risultati nel prospetto delle misurazioni. La prestazione di rilevazione deve essere determinata al termine della misurazione, dividendo il numero di Y per il numero totale di posizioni (Y + N). Il risultato deve essere $\geq 80\%$.

Intraprendere le azioni appropriate se il sistema non supera la prova di rilevazione.

5.4

Rapporto di prova

Il rapporto di prova fa parte della documentazione del sistema e deve contenere almeno i seguenti dati:

- a) nome e indirizzo della persona che esegue la prova e luogo nel quale è stata eseguita la prova;
- b) identificazione chiara del rapporto di prova (cioè un numero di riferimento) e di ciascuna pagina, nonché del numero totale di pagine del rapporto;
- c) un riferimento al presente documento, cioè ISO 20380;
- d) il nome e l'indirizzo della piscina;
- e) il nome e il titolo professionale del gestore della piscina;
- f) il nome e l'indirizzo del fornitore del sistema di visione computerizzata per la rilevazione degli incidenti da annegamento;
- g) identificazione e descrizione del sistema di visione computerizzata per la rilevazione degli incidenti da annegamento, in particolare incluso il numero e il tipo di telecamere dedicate alla vasca della piscina:
 - telecamere subacquee: Sì ☐ No ☐;
 - numero di telecamere subacquee;
 - telecamere sopraelevate: Sì ☐ No ☐;
 - numero di telecamere sopraelevate;
- h) una descrizione accurata dei metodi e dei procedimenti adottati;
- i) dimensioni e tipo di parete e pavimento:
 - lunghezza, in m;
 - larghezza, in m;
 - profondità minima, in m;
 - profondità massima, in m;
 - tipo di pavimento (specificare);
 - tipo di parete (specificare);
 - attrezzatura specifica (pavimento mobile, pareti mobili ecc.);
- j) condizioni di illuminazione al momento della prova:
 - illuminazione a soffitto: Sì ☐ No ☐;
 - illuminazione a parete: Sì ☐ No ☐;
 - illuminazione subacquea: Sì ☐ No ☐;
 - indicazione del livello medio di illuminazione sulla superficie della vasca della piscina;
- k) limpidezza dell'acqua della vasca della piscina al momento della prova:
 - conforme ☐;
 - non conforme ☐;
- l) data della misurazione (GG/MM/AAAA);
- m) ora della misurazione:
 - ora di inizio della misurazione (ora di sistema HH:MM);
 - ora di fine della misurazione (ora di sistema HH:MM);
- n) tutti gli scostamenti, gli elementi aggiuntivi o le eccezioni osservate durante la prova e qualsiasi altra informazione che potrebbe essere importante;
- o) risultati della misurazione, con prospetti, disegni e immagini e eventuali mancanze o difetti osservati;
- p) firma e qualifica della persona responsabile degli aspetti tecnici della prova e della pubblicazione del rapporto.

6 PROVE REGOLARI

6.1 Prove giornaliere

Il personale addestrato deve sottoporre a prova il sistema di visione computerizzata quotidianamente immergendo un manichino in una posizione casuale nella vasca della piscina prima degli orari di apertura al pubblico per le vasche della piscina coperte dal sistema di visione computerizzato. Il personale addestrato deve annotare i risultati delle prove in un registro di sistema e intraprendere le azioni appropriate se il sistema non supera la prova giornaliera.

6.2 Prova semestrale

Il personale addestrato deve eseguire una prova completa una volta ogni 6 mesi secondo il metodo di prova descritto (vedere punti da 5.1 a 5.4). Il personale addestrato deve annotare i risultati delle prove semestrali nel registro del sistema di visione computerizzata e intraprendere le azioni appropriate se il sistema non supera la prova semestrale.

7 MANUALE PER IL PERSONALE ADDESTRATO

Il fornitore deve fornire al gestore della piscina un manuale contenente almeno le necessarie informazioni seguenti:

- il numero di riferimento del fornitore del sistema di visione computerizzata installato;
- come utilizzare il sistema;
- una descrizione dettagliata delle prestazioni e dei limiti del sistema;
- una descrizione dei procedimenti di misurazione delle prestazioni da seguire per le prove periodiche;
- dettagli di contatto del fornitore;
- dettagli di contatto dell'assistenza telefonica (orario di apertura, numero telefonico e indirizzo e-mail).

Il fornitore deve provvedere all'addestramento dopo l'installazione del sistema di visione computerizzata e prima che sia utilizzato per la prima volta.

8 MANUTENZIONE

Il fornitore deve offrire servizi di manutenzione per il sistema di visione computerizzata installato.

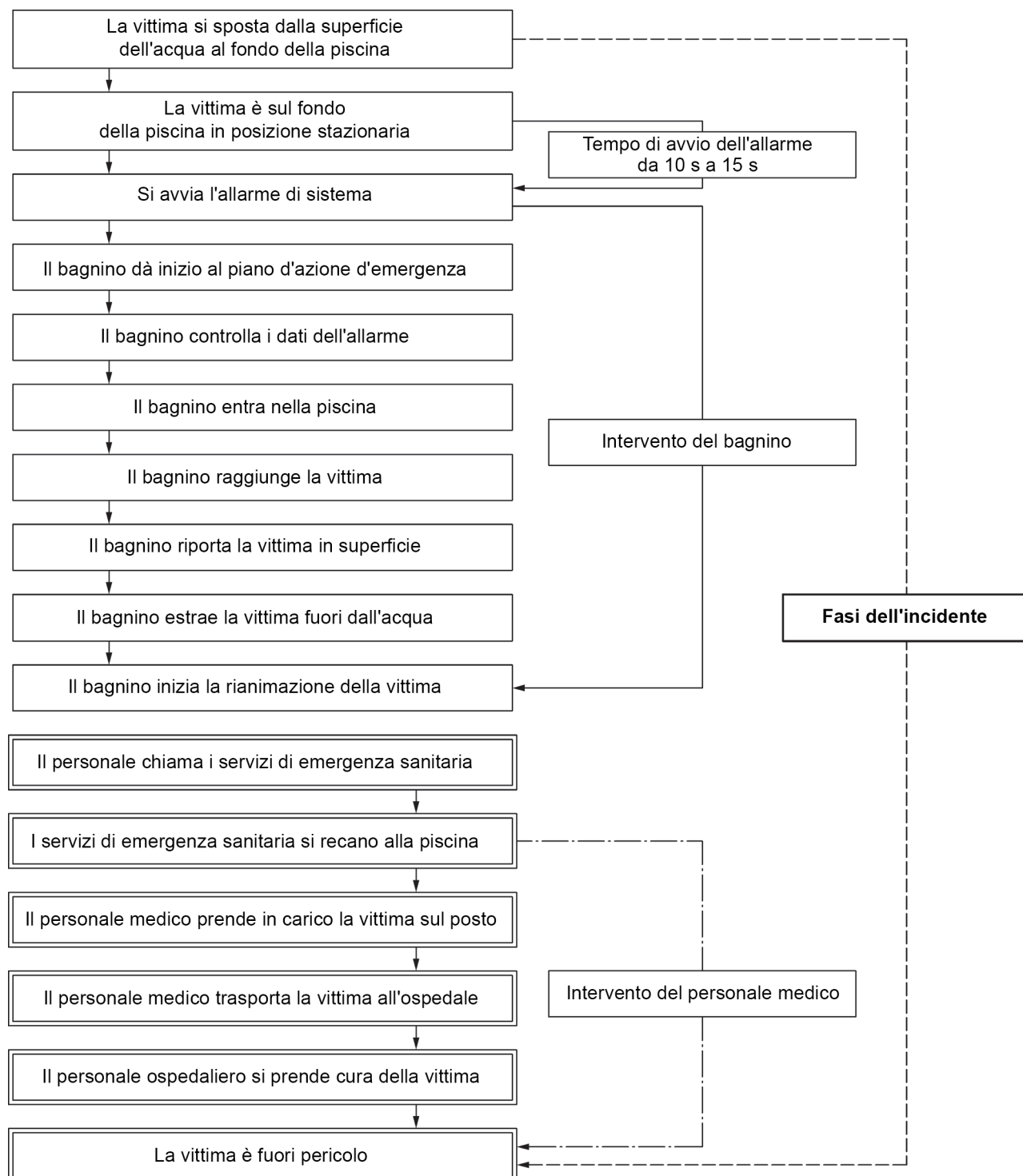
Il sistema deve essere sottoposto a regolare manutenzione secondo le linee guida del fabbricante. La manutenzione deve includere almeno:

- manutenzione dell'hardware [per esempio telecamere (sporcizia, posizione corretta), ricevitori (prova funzionale, prova della batteria)];
- manutenzione del software (monitoraggio, riparazioni, aggiornamenti, upgrade).

APPENDICE A TIPICO SCENARIO DI SALVATAGGIO (informativa)

La figura A.1 mostra un esempio di uno scenario di salvataggio tipico. Nelle piscine potrebbero esserci procedimenti differenti.

figura A.1 Esempio di uno scenario di salvataggio tipico



BIBLIOGRAFIA

- [1] ISO/IEC 17025 General requirements for the competence of testing and calibration laboratories
- [2] EN 12193 Light and lighting - Sports lighting
- [3] EN 13451-1 Swimming pool equipment - Part 1: General safety requirements and test method
- [4] EN 15288-1 Swimming pools - Part 1: Safety requirements for design
- [5] EN 15288-2 Swimming pools - Part 2: Safety requirements for operation
- [6] IEC 60529 Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)
- [7] "Surveillance des piscines publiques" hors-série jurisport édition Dalloz -collection équipements sportifs (May 2014)
- [8] Bierens "Drowning - Prevention, Rescue, Treatment", Bierens Edition, Springer (2006)
- [9] VIGNAC E., LEBIHAIN P., SOULÉ B. Constant supervision of bathing in French public swimming pools: an unrealistic regulatory requirement? *Int. J. Inj. Contr. Saf. Promot.* 2016
- [10] VIGNAC E., LEBIHAIN P., Soulé B. Quantification of degraded supervision of bathing in 108 French public swimming pools. *Inj. Prev.* 2016
- [11] VIGNAC E. (2016) Accidentalité et incidentalité en piscine publique: état des lieux, limites et perspectives, in Vignac, E. et Lebihain, P. (dir.), L'accident de noyade en piscine publique - de la genèse de l'accident aux conséquences judiciaires, Actes du 4ème colloque Piscine & Sécurité (p. 19-20). Poitiers, France, 10-11 mars

